

Tương tác thuốc - thuốc theo dạng bào chế và đường dùng

Báo cáo kiểm chứng bản tổng hợp do Gemini tạo và tổng hợp lại các nguồn đã xác thực · 25/09/2026

1. Kết luận nhanh

Các tài liệu Gemini nêu tên đều có thật, nhưng phần diễn giải trong thân bài chứa nhiều chi tiết không có trong nguồn, bị phóng đại hoặc sai. Không nên dùng nguyên văn báo cáo đó.

- **1 lỗi an toàn nghiêm trọng:** gợi ý rằng DHE dạng xịt mũi có thể dùng cùng chất ức chế mạnh CYP3A4 (ví dụ clarithromycin). Nhãn FDA chống chỉ định phối hợp này cho mọi dạng DHE, kể cả xịt mũi.
- **1 nguồn đã lỗi thời:** Hướng dẫn EMA 2012 đã bị ICH M12 thay thế từ 30/11/2024.
- **1 ví dụ bị đảo nghĩa:** palbociclib – thực tế PPI chỉ ảnh hưởng viên nang, không ảnh hưởng viên nén. Đây lại chính là ví dụ tốt nhất cho tương tác phụ thuộc dạng bào chế.
- **Thiếu các nguồn tốt hơn:** DDInter 2.0 (2025), hướng dẫn FDA về tương tác phụ thuộc pH (2023), nhãn thuốc FDA (DailyMed/openFDA) và bộ dữ liệu PK-DDIP – đây là các nguồn lấy dữ liệu được.

Mục 4 đưa ra bộ 5 nguồn thay thế đã kiểm chứng; mục 5 tổng hợp kiến thức chỉ từ các phần đã xác thực.

2. Kiểm chứng 5 nguồn Gemini đề xuất

Nguồn (theo Gemini)	Tồn tại?	Nhận xét sau kiểm chứng	Đánh giá
1. DDInter – Nucleic Acids Research 2022	Có	Xiong và cs., NAR 2022;50(D1):D1200–D1207. 236.834 cặp DDI, 1.833 thuốc. Đúng là mỗi đường dùng của một thuốc được ghi thành bản ghi riêng vì mạng tương tác có thể khác nhau. Gemini phóng đại thành "định nghĩa lại cơ chế DDI theo đường dùng". Bỏ sót bản DDInter 2.0 (NAR 2025).	ĐÚNG
2. Patel, Bertz và cs. – tổng quan hệ thống về thuốc giảm acid (2020)	Có	Clin Pharmacokinet 2020;59(4):447–462. Kết quả thật: 121 thuốc có tương tác đáng kể với thuốc giảm acid (38 phụ thuộc pH, 83 qua cơ chế khác như enzyme, transporter, tạo phức, kiểm hóa nước tiểu); 109 thuốc không tương tác. Mô tả "phân tích toàn diện nhất về vỏ bao tan trong ruột" là phóng đại.	PHÓNG ĐẠI
3. ICH M12 (2024)	Có	Đạt Step 4 ngày 21/05/2024; FDA áp dụng 08/2024; EU áp dụng 30/11/2024. Nhưng M12 tập trung vào tương tác qua enzyme và transporter, không bao quát tương tác ở đường tiêu hóa như EMA cũ → ít liên quan trực tiếp đến dạng bào chế. Các ý "bắt buộc PBPK" và "cho phép ngoại suy giữa các dạng bào chế" không có căn cứ.	PHÓNG ĐẠI
4. Patel, Barker, ElShaer – Tá dược và chuyển hóa thuốc (2020)	Có	Int J Mol Sci 2020;21(21):8224. Kết luận thật: chất diện hoạt là nhóm ức chế CYP450 mạnh nhất, dung môi hữu cơ yếu nhất; mức ức chế phụ thuộc loại, nồng độ tá dược và điều kiện ủ. Chủ yếu là bằng chứng in vitro – chưa chứng minh DDI lâm sàng như Gemini viết.	PHÓNG ĐẠI
5. Hướng dẫn EMA về tương tác thuốc (2012)	Có	Có hiệu lực từ 01/01/2013, nhưng đã bị ICH M12 thay thế từ 30/11/2024. Phần tương tác ở đường tiêu hóa (thức ăn, pH, tạo phức, tá dược, chu trình gan-ruột) đang được EMA soạn thành hướng dẫn riêng (đã có concept paper).	LỖI THỜI

3. Kiểm chứng các khẳng định trong thân bài

Khẳng định của Gemini	Kết quả	Thực tế / nguồn đúng
DHE xịt mũi + chất ức chế CYP3A4 có thể vẫn giữ Cmax dưới ngưỡng độc	SAI - NGUY HIỂM	Nhãn FDA của DHE xịt mũi, bột xịt mũi và tiêm đều có cảnh báo đóng khung: phối hợp với chất ức chế mạnh CYP3A4 gây thiếu máu cục bộ ngoại biên nghiêm trọng/đe dọa tính mạng → chống chỉ định , bất kể dạng bào chế.
DHE: nguy cơ buồn nôn tăng khi Cmax > 2.500 pg/mL	ĐÚNG	Lipton và cs., Headache 2025;65(3):527-535: buồn nôn tối thiểu khi Cmax < 2.500 pg/mL, tăng log-tuyến tính khi vượt ngưỡng. Bảng Tmax theo từng đường dùng của Gemini chưa được đối chiếu.
Palbociclib: PPI làm giảm hấp thu do dạng bào chế hồng trong môi trường kiềm	SAI	Viên nang: dùng lúc đói với rabeprazole → AUC giảm 62%, Cmax giảm 80%; dùng lúc no → Cmax giảm 41%, AUC giảm 13%. Viên nén: dùng cùng PPI lúc đói không ảnh hưởng hấp thu (theo nhãn Ibrance).
MTX: 666 bệnh nhân, đối phác đồ 77% (uống) vs 49% (tiêm dưới da); liều 17,2 vs 22,3 mg/tuần	PHÓNG ĐẠI	Số liệu đúng – Hazlewood và cs., Ann Rheum Dis 2016 (đoàn hệ CATCH). Nhưng đây là nghiên cứu hiệu quả, không phải DDI. Diễn giải "thất bại đường uống do tương tác với thuốc dạ dày/kháng sinh" là bịa ; nghiên cứu ghi nhận không khác biệt về thất bại do độc tính. Con số "sinh khả dụng cao hơn 30%" chưa kiểm chứng.
PPI + ức chế PD-1/PD-L1: 8 nghiên cứu, 4.869 bệnh nhân, tăng 43% nguy cơ tử vong	PHÓNG ĐẠI	Wu và cs., Medicine 2022: HR sống còn toàn bộ = 1,43 (KTC 95% 1,32-1,56). Số liệu đúng, nhưng là liên quan từ nghiên cứu quan sát, chưa chứng minh nhân quả; cơ chế hệ vi sinh là giả thuyết. Không phải DDI được động học hay dạng bào chế.
So sánh Lexicomp/Micromedex/DDInter: 19.991 bệnh nhân, kappa 0,473	ĐÚNG	Liu và cs., Ann Transl Med 2023 (không phải MDPI). Micromedex phát hiện nhiều cặp có ý nghĩa lâm sàng nhất (740); DDInter đồng thuận mức "fair" với hai cơ sở dữ liệu thương mại. Dòng "Không rõ/Không có dữ liệu" trong bảng Gemini không có trong tóm tắt – nhiều khả năng tự suy ra.
PK-DDIP: 191.541 mô tả + 3.779 tương tác định lượng AUC	PHÓNG ĐẠI	Số liệu đúng, nhưng từ bản preprint arXiv 2508.08351 (1 tác giả, chưa bình duyệt). Bộ PK-DDIP gốc là của Jang và cs., npj Digit Med 2022: 3.627 DDI được động học trích từ 38.711 nhãn thuốc FDA.
ATSP-7041 ức chế mạnh OATP1B1; ALRN-6924 + telmisartan gây hạ huyết áp; FDA phải ban hành hướng dẫn	CHƯA KIỂM CHỨNG	Nghiên cứu in vitro có thật (Ishikawa và cs., Biomolecules 2023). Giá trị IC50 0,81 µM và ca telmisartan chưa kiểm chứng được. Quan hệ nhân quả "buộc FDA ban hành hướng dẫn" không có căn cứ.
GLP-1 RA làm chậm rỗng dạ dày → ảnh hưởng thuốc uống dùng kèm	ĐÚNG	Ví dụ có trên nhãn: tirzepatide có thể giảm hiệu quả thuốc tránh thai đường uống → khuyên chuyển sang phương pháp không qua đường uống hoặc thêm biện pháp rào cản trong 4 tuần sau khi bắt đầu và sau mỗi lần tăng liều.
Polysorbate 80 + etoposide/cyclosporine ở trẻ sơ sinh; >8.800 sản phẩm	CHƯA KIỂM CHỨNG	Kriegel và cs., Children 2019 (công cụ PPSF) nói về độc tính/quá mẫn của polysorbate ở trẻ em, không phải DDI. Kích bản tương tác qua P-gp là suy diễn; con số 8.800 chưa kiểm chứng.
Bảng sinh khả dụng (alendronate, statin, domperidone...)	CHƯA KIỂM CHỨNG	Chưa đối chiếu được với bài gốc. Ít nhất simvastatin "5-48%" không khớp nhãn thuốc (< 5%).
Thay antacid đa hóa trị bằng NaHCO ₃ để tránh tạo phức	CHƯA KIỂM CHỨNG	Không tìm thấy trong nguồn được trích. Cách xử trí chuẩn cho tạo phức là giãn cách thời điểm uống theo nhãn thuốc.
"Chất ức chế Factor XIa (FIXa)": IXai, TTP889	SAI	Nhầm Factor IXa với Factor XIa. Theo hiểu biết của tôi, các hoạt chất này là ứng viên cũ, không phải thuốc đang dùng.
LMWH "không gây bất kỳ DDI nào"	PHÓNG ĐẠI	Đúng là tránh được tương tác hấp thu/chuyển hóa ở ruột-gan, nhưng vẫn có tương tác dược lực học (tăng nguy cơ chảy máu).

4. Bộ 5 nguồn đề xuất (đã kiểm chứng)

Tiêu chí: có thật, bình duyệt hoặc do cơ quan quản lý ban hành, xuất bản 2016–2025, có nội dung về dạng bào chế hoặc đường dùng, và ưu tiên nguồn lấy được dữ liệu.

Nguồn	Năm	Liên quan dạng bào chế / đường dùng	Lấy dữ liệu được không
DDInter 1.0 + 2.0 (Xiong 2022; Tian 2025, Nucleic Acids Research)	2022 / 2025	Mỗi đường dùng là bản ghi riêng. Bản 2.0: 2.310 thuốc, 302.516 cặp DDI, 8.398 mô tả cơ chế + khuyến cáo xử trí; thêm 857 tương tác thuốc-thức ăn (29 loại thức ăn), 8.359 tương tác thuốc-bệnh, 6.033 bản ghi trùng lặp điều trị.	Có. Truy cập miễn phí, không cần đăng nhập. Bài báo 2.0 theo giấy phép CC BY-NC (phi thương mại). Bản 2.0 đã loại các tương tác "unknown" để giảm nhiễu cảnh báo.
Patel D, Bertz R và cs. Clin Pharmacokinet	2020	Phân loại cơ chế tương tác với thuốc giảm acid: phụ thuộc pH dạ dày, tạo phức, enzyme/transporter, kiểm hóa nước tiểu; có cây quyết định chọn chiến lược giảm thiểu.	Có. Toàn văn miễn phí trên PMC (PMC7109143); các bảng liệt kê 230 thuốc có thể trích thành dữ liệu có cấu trúc.
FDA – Evaluation of Gastric pH-Dependent Drug Interactions With Acid-Reducing Agents (dự thảo)	2023	Tăng pH dạ dày làm thay đổi độ tan/hòa tan: có thể mất hiệu quả với thuốc bazơ yếu, tăng tác dụng phụ với thuốc acid yếu. Khung đánh giá theo dạng bào chế.	Không phải bộ dữ liệu; dùng làm quy tắc/logic phân loại.
Nhãn thuốc FDA (DailyMed / openFDA) + bộ PK-DDIP (Jang và cs., npj Digit Med 2022)	2022–nay	Nhãn gắn với từng sản phẩm, tức từng dạng bào chế và đường dùng – nguồn duy nhất có khuyến cáo kiểu "viên nang khác viên nén" (palbociclib), "mọi dạng DHE", "chuyển sang tránh thai không qua đường uống" (tirzepatide).	Có. openFDA có API công khai với mục tương tác thuốc và đường dùng. PK-DDIP: 3.627 DDI định lượng từ 38.711 nhãn – kiểm tra mục Data availability của bài báo.
ICH M12 (2024) + concept paper EMA về tương tác ở đường tiêu hóa	2024–2025	M12: chuẩn toàn cầu cho DDI qua enzyme/transporter, có đề cập đánh giá dựa trên mô hình. Concept paper EMA liệt kê đúng các chủ đề dạng bào chế: ảnh hưởng thức ăn, tạo phức, pH dạ dày, tá dục, chu trình gan-ruột.	Không phải bộ dữ liệu; dùng làm khung khoa học/pháp lý.

Nguồn bổ trợ (giữ lại từ Gemini): Patel, Barker, ElShaer 2020 về tá dục – hữu ích cho phần giải thích cơ chế, nhưng không nên dùng làm căn cứ cảnh báo lâm sàng vì chủ yếu là dữ liệu in vitro.

5. Tổng hợp kiến thức đã kiểm chứng

5.1. Tương tác phụ thuộc pH dạ dày và dạng bào chế

Thuốc giảm acid (antacid, kháng H₂, PPI) làm tăng pH dạ dày, từ đó thay đổi độ tan và tốc độ hòa tan của một số thuốc uống. Hệ quả có thể là mất hiệu quả với thuốc bazơ yếu hoặc tăng tác dụng phụ với thuốc acid yếu (FDA 2023). Trong tổng quan của Patel và cs. (2020), 121 thuốc có tương tác đáng kể với thuốc giảm acid; chỉ 38 thuốc do cơ chế pH, 83 thuốc còn lại qua enzyme, transporter, tạo phức hoặc kiểm hóa nước tiểu.

Ví dụ điển hình về dạng bào chế – palbociclib: viên nang dùng lúc đói cùng rabeprazole làm AUC giảm 62% và C_{max} giảm 80%; dùng lúc no thì chỉ giảm C_{max} 41%, AUC 13%. Viên nén dùng cùng PPI lúc đói không bị ảnh hưởng. Cùng một hoạt chất, cùng liều, nhưng khuyến cáo khác nhau theo dạng bào chế.

5.2. Đường dùng làm thay đổi mức độ và cách xử trí tương tác

- **Tirzepatide + thuốc tránh thai uống:** tirzepatide làm chậm rỗng dạ dày, có thể giảm hiệu quả thuốc tránh thai đường uống. Nhãn khuyên chuyển sang phương pháp không qua đường uống hoặc thêm biện pháp rào cản trong 4 tuần sau khi bắt đầu và sau mỗi lần tăng liều. Các dạng không qua tiêu hóa (que cấy, vòng, miếng dán, tiêm) không bị ảnh hưởng theo cơ chế này.
- **DHE:** đường dùng quyết định C_{max} và tần suất buồn nôn (tối thiểu khi C_{max} < 2.500 pg/mL; Lipton 2025). Tuy vậy, **chống chỉ định với chất ức chế mạnh CYP3A4 áp dụng cho mọi dạng** – ví dụ quan trọng cho thấy không được suy luận "đổi đường dùng là an toàn" khi nhãn đã chống chỉ định.
- **Methotrexate:** tiêm dưới da so với uống ở viêm khớp dạng thấp sớm: tỷ lệ phải đổi phác đồ sau 1 năm 49% so với 77% (Hazlewood 2016). Đây là khác biệt về hiệu quả theo đường dùng, không phải bằng chứng về DDI.

5.3. Tá dược, tạo phức và thuốc peptide

- Tá dược không hoàn toàn trơ: chất diện hoạt ức chế CYP450 mạnh nhất trong các nhóm được xem xét, dung môi hữu cơ yếu nhất (Patel, Barker, ElShaer 2020). Mức độ phụ thuộc loại và nồng độ tá dược; bằng chứng chủ yếu in vitro.
- Tạo phức với ion kim loại đa hóa trị là một trong các cơ chế không phụ thuộc pH được Patel và cs. (2020) phân loại. Cách xử trí cụ thể (thời gian giãn cách) cần lấy theo nhãn từng thuốc.
- Peptide không mặc nhiên an toàn về DDI: ATSP-7041 (peptide ghim xoắn α) là cơ chất và chất ức chế mạnh OATP1B1 in vitro (Ishikawa 2023).

5.4. Độ không nhất quán giữa các cơ sở dữ liệu

Trên 19.991 bệnh nhân ngoại trú cao tuổi (21.527 phối hợp thuốc), mức đồng thuận giữa Lexicomp và Micromedex chỉ ở mức trung bình (kappa có trọng số 0,473); DDInter đồng thuận mức "fair" với hai cơ sở dữ liệu còn lại (Liu 2023). Hệ quả: một hệ thống tra cứu không nên dựa vào một nguồn duy nhất cho mức độ nghiêm trọng.

6. Gợi ý khi dùng dữ liệu cho hệ thống tra cứu

- Khóa của một thực thể thuốc nên là **hoạt chất + dạng bào chế + đường dùng**, không chỉ hoạt chất – giống cách DDInter tách bản ghi theo đường dùng và cách nhãn thuốc gắn với từng sản phẩm.
- Tách hai lớp dữ liệu: (1) tương tác cấp hoạt chất từ DDInter; (2) ngoại lệ theo dạng bào chế lấy từ nhãn thuốc (openFDA/DailyMed). Lớp (2) ghi đè lớp (1) khi có mâu thuẫn, nhưng **không bao giờ** được hạ mức một chống chỉ định.
- DDInter 2.0 có sẵn 857 tương tác thuốc-thức ăn (rượu và nước bưởi là phổ biến nhất) – dùng được cho hướng thuốc-thực phẩm.
- Lưu ý giấy phép: DDInter theo CC BY-NC (phi thương mại); DrugBank cần đăng ký và có điều khoản riêng; dữ liệu openFDA là dữ liệu công.
- Ghi nguồn và mức độ bằng chứng cho từng cảnh báo; khi các nguồn lệch nhau về mức độ nghiêm trọng, hiển thị mức cao hơn kèm nguồn.

7. Tài liệu tham khảo đã kiểm chứng

- [1] Xiong G, et al. DDInter: an online drug-drug interaction database towards improving clinical decision-making and patient safety. *Nucleic Acids Res.* 2022;50(D1):D1200–D1207. doi:10.1093/nar/gkab880
- [2] Tian Y, Yi J, et al. DDInter 2.0: an enhanced drug interaction resource with expanded data coverage, new interaction types, and improved user interface. *Nucleic Acids Res.* 2025;53(D1):D1356–D1362. doi:10.1093/nar/gkae726 · <https://ddinter2.scbdd.com>
- [3] Patel D, Bertz R, Ren S, Boulton DW, Năgărd M. A systematic review of gastric acid-reducing agent-mediated drug-drug interactions with orally administered medications. *Clin Pharmacokinet.* 2020;59(4):447–462. doi:10.1007/s40262-019-00844-3
- [4] U.S. FDA. Evaluation of Gastric pH-Dependent Drug Interactions With Acid-Reducing Agents (draft guidance), 03/2023. <https://www.fda.gov/media/166156/download>
- [5] ICH. M12 Drug Interaction Studies, Step 4, 21/05/2024. EMA: có hiệu lực 30/11/2024, thay thế Guideline on the investigation of drug interactions Rev. 1.
- [6] EMA. Concept paper on a guideline on the investigation of drug interactions in the gastrointestinal tract.
- [7] Patel R, Barker J, ElShaer A. Pharmaceutical excipients and drug metabolism: a mini-review. *Int J Mol Sci.* 2020;21(21):8224. doi:10.3390/ijms21218224
- [8] Jang HY, Song J, et al. Machine learning-based quantitative prediction of drug exposure in drug-drug interactions using drug label information. *npj Digit Med.* 2022;5:88. doi:10.1038/s41746-022-00639-0
- [9] Liu et al. Prevalence and associated factors of potential drug-drug interactions in elderly outpatients (Lexicomp, Micromedex, DDInter). *Ann Transl Med.* 2023. doi:10.21037/atm-22-5463
- [10] Lipton RB, Kollins JA, Albrecht D. Relationship of dihydroergotamine pharmacokinetics, clinical efficacy, and nausea – a narrative review. *Headache.* 2025;65(3):527–535. doi:10.1111/head.14877
- [11] Nhãn thuốc FDA: Ibrance (palbociclib); Trudhesa, Atzumi và DHE xịt mũi (dihydroergotamine); Zepbound/Mounjaro (tirzepatide).
- [12] Hazlewood GS, et al. The comparative effectiveness of oral versus subcutaneous methotrexate for the treatment of early rheumatoid arthritis. *Ann Rheum Dis.* 2016;75(6):1003–1008.
- [13] Wu B, et al. Effect of proton pump inhibitors on the clinical outcomes of PD-1/PD-L1 inhibitor in solid cancer patients. *Medicine.* 2022;101(36):e30532.

[14] Ishikawa R, et al. Identification of the stapled α -helical peptide ATSP-7041 as a substrate and strong inhibitor of OATP1B1 in vitro. *Biomolecules*. 2023;13(6):1002.

[15] Kriegel C, et al. Pediatric safety of polysorbates in drug formulations. *Children*. 2019;7(1):1.

Tài liệu phục vụ học tập và xây dựng hệ thống; không thay thế tư vấn của bác sĩ, dược sĩ. Các mục đánh dấu CHƯA KIỂM CHỨNG cần đối chiếu toàn văn trước khi sử dụng.